CM0260 Lógica
Introducción

Andrés Sicard Ramírez

Universidad EAFIT

Semestre 2015-2

Información inicial

Coordinador de la materia de Lógica

Manuel Sierra Aristizábal

Jefe Departamento de Ciencias Matemáticas

Myladis Rocío Cogollo Flórez

Página web del curso

https://asr.github.io/cursos/cm0260-logica/

Evaluación, bibliografía y horarios de atención

Ver la página web del curso.

Información inicial

Prerrequistios

El curso está diseñado para estudiantes que no tienen una formación en Lógica.

Pacto pedagógico

¿Qué es la Lógica?

¿Qué es la Lógica?

«One of the popular definitions of logic is that is the analysis of methods of reasoning.» (Mendelson 2015, pág. xv)

¿Qué es la Lógica?

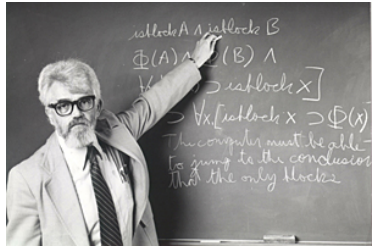
«One of the popular definitions of logic is that is the analysis of methods of reasoning.» (Mendelson 2015, pág. xv)

«El estudio de la Lógica, entonces, es el estudio de los métodos y principios usados para distinguir entre los argumentos correctos (buenos) y los argumentos incorrectos (malos).» (Copi 2001, pág. 15)

Lógica en las Ciencias de la Computación

Pronóstico

«It is reasonable to hope that the relationship between computation and mathematical logic will be as fruitful in the next century as that between analysis and physics in the last.» (McCarthy 1963, pág. 69)



John McCarthy[a]
(Sept. 4, 1927 – Oct. 24, 2011)

[a] Photo courtesy of John McCarthy.

Relaciones

See the octopus of Logic for Computer Science (Buss, Kechris, Pillay y Shore 2001, pág. 176).

Lógica en las Matemáticas

Lógica matemática[a]

«Mathematical logic is a subfield of mathematics exploring the applications of formal logic to mathematics.»

[a] Wikipedia: Mathematical Logic. (2015-07-23).

Lógica en las Matemáticas

Lógica matemática[a]

«Mathematical logic is a subfield of mathematics exploring the applications of formal logic to mathematics.»

«It bears close connections to metamathematics, the foundations of mathematics, and theoretical computer science.»

[a] Wikipedia: Mathematical Logic. (2015-07-23).

Lógica en las Matemáticas

Lógica matemática[a]

«Mathematical logic is a subfield of mathematics exploring the applications of formal logic to mathematics.»

«It bears close connections to metamathematics, the foundations of mathematics, and theoretical computer science.»

«The unifying themes in mathematical logic include the study of the expressive power of formal systems and the deductive power of formal proof systems.»

[a] Wikipedia: Mathematical Logic. (2015-07-23).

Lógica en las Matemáticas

Áreas

03-XX Mathematical logic and foundations[a]

- 03Axx Philosophical aspects of logic and foundations
- 03Bxx General logic
- 03Cxx Model theory
- 03Dxx Computability and recursion theory
- 03Exx Set theory
- 03Fxx Proof theory and constructive mathematics
- 03Gxx Algebraic logic
- 03Hxx Nonstandard models

[a] Mathematics Subject Classification (MSC2010) de la AMS (American Mathematical Society).

Programa del curso

1. Semántica en la lógica proposicional
2. Inferencia en la lógica proposicional
3. Lógica de predicados monádicos
4. Lógica de las relaciones
5. Operaciones entre conjuntos

Referencias


Samuel Buss, Alexander Kechris, Anand Pillay y Robert Shore (2001). The Prospects for Mathematical Logic in Twenty-First Century. The Bulletin of Symbolic Logic 7.2, págs. 169-196. URL: 10.2307/2687773 (vid. pág. 8).


Irving M. Copi (2001). Lógica Simbólica. Trad. por Andrés Sestier Boulier. 2.ª ed., 20.ª reimpresión. Compañía Editorial Continental (vid. págs. 4-6).


John McCarthy (1963). A Basis for a Mathematical Theory of Computation. En: ed. por P. Braffort y D. Hirshberg. North-Holland, págs. 33-70 (vid. pág. 7).


Elliott Mendelson (2015). Introduction to Mathematical Logic. 6.ª ed. CRC Press (vid. págs. 4-6).